

# Memoria Técnica Asistente de Voice Flow



# UNIVERSIDAD DE GRANADA

Jaime Corzo Galdó

Asignatura: Nuevos Paradigmas de Interacción

# 1. Índice

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>1. Índice.....</b>                      | <b>2</b> |
| <b>2. Resumen del documento.....</b>       | <b>3</b> |
| <b>3. Contexto y objetivos.....</b>        | <b>3</b> |
| 3.1. Contexto (práctica).....              | 3        |
| 3.2. Contexto (museo).....                 | 4        |
| 3.3. Objetivo del asistente.....           | 4        |
| <b>4. Acciones y temas.....</b>            | <b>4</b> |
| 4.1. Acciones (tareas que realiza).....    | 4        |
| 4.2. Temas.....                            | 5        |
| <b>5. Requisitos.....</b>                  | <b>5</b> |
| 5.1. Requisitos Funcionales.....           | 5        |
| 5.2. Requisitos no funcionales.....        | 5        |
| <b>6. Implementación en VoiceFlow.....</b> | <b>6</b> |
| 6.1. Flujo principal.....                  | 6        |
| 6.2. Prompt del Agent.....                 | 6        |
| <b>7. Diagramas.....</b>                   | <b>7</b> |
| 7.1. Diagrama de bloques.....              | 7        |
| 7.2. Arquitectura.....                     | 7        |

## **2. Resumen del documento**

Este documento presenta el asistente oral “Oráculo de Cosmovisiones” implementado en Voiceflow para el Planetario “Más Allá del Cielo”, orientado a reforzar la experiencia cultural/mitológica del museo. El asistente da soporte a los contenidos de la Segunda Planta, donde se trabaja el panel etimológico y simbólico, el mural de cosmovisiones comparadas y el punto de escucha “Mitos y Leyendas”.

El sistema permite interacción por voz en dos idiomas y adapta la explicación a tres niveles (niños, casual, experto), cumpliendo el requisito de descripciones multilinguaje y multinivel.

La respuesta está acotada a la Knowledge Base, incorpora fallback ante preguntas imprevistas y ofrece sugerencias guiadas para continuar la visita (otro planeta u otro tema).

A nivel de flujo, el asistente configura idioma y profundidad, captura el contexto de consulta y delega la generación controlada en un Agent con reglas estrictas de alcance.

## **3. Contexto y objetivos**

### **3.1. Contexto (práctica)**

La práctica exige diseñar un sistema de diálogo e interacción oral que permita realizar por voz las acciones principales de la visita: dar órdenes, recibir sugerencias de objetos/salas y obtener descripciones

con mayor o menor profundidad. Asimismo, se exige controlar los eventos relacionados con síntesis y reconocimiento, responder preguntas imprevistas y mantener fluidez/completitud y diversidad de patrones de diálogo.

### 3.2. Contexto (museo)

El planetario “Más Allá del Cielo” aborda el Sistema Solar desde un enfoque científico y también cultural/mitológico, buscando ser accesible para público general y ofreciendo formatos múltiples para romper barreras.

### 3.3. Objetivo del asistente

El objetivo del “Oráculo de Cosmovisiones” es actuar como **guía oral especializado** de la **Segunda Planta**, respondiendo consultas sobre mitos por planeta, etimología/símbolos y comparaciones culturales, con adaptación por idioma y profundidad, y con gestión robusta de preguntas fuera de alcance.

## 4. Acciones y temas

### 4.1. Acciones (tareas que realiza)

A1. Configuración inicial por voz: selección de idioma (E\_LANG) y profundidad (E\_DEPTH).

A2. Consulta guiada por planeta: el usuario indica planeta y el asistente responde conforme al tema solicitado.

A3. Narración de mitos (topic MYTH): relato breve del mito/leyenda principal del planeta desde la KB.

A4. Símbolo y etimología (topic SYMBOL): explicación del origen del nombre y del símbolo astronómico/alquímico.

A5. Comparación de cosmovisiones (topic COMPARE): contraste entre visión occidental y otra cultura (Babilónica/Egipcia/Maya/China) si está disponible en KB.

A6. Sugerencia de continuidad (topic NEXT): propone exactamente dos rutas (otro planeta / otro tema) y cierra con una pregunta breve.

A7. Fallback ante imprevistos: si falta información en KB, lo comunica y ofrece exactamente dos alternativas (“otro planeta” / “otro tema”).

A8. Derivación por fuera de alcance: si preguntan por entradas/horarios/baños/accesibilidad/precios, no responde esos datos y deriva a “otros asistentes del museo”.

## 4.2. Temas

El asistente implementa por voz los ejes de la Segunda Planta:

- Panel etimológico y simbólico (relación entre símbolo y atributo del dios: tridente de Neptuno, espejo de Venus, etc.).
- Mural de cosmovisiones comparadas (nombres, atributos y augurios por cultura, evitando visión exclusivamente eurocéntrica).
- Punto de escucha “Mitos y Leyendas” (locuciones dramatizadas tipo audiolibro con relatos fundacionales).

# 5.Requisitos

## 5.1. Requisitos Funcionales

- RF-01: Permitir interacción por voz para seleccionar idioma y nivel.
- RF-02: Ofrecer contenido en dos idiomas.
- RF-03: Ofrecer descripciones en distintos niveles (niños/casual/experto).
- RF-04: Responder a los topics MYTH, SYMBOL, COMPARE, NEXT con reglas específicas.
- RF-05: Gestionar preguntas imprevistas con fallback sin inventar información.

## 5.2. Requisitos no funcionales

- RNF-01 (Robustez): sin respuestas inventadas; límites explícitos si no hay evidencia en KB.
- RNF-02 (Usabilidad/fluidez): interacción corta y guiada, con cierre en una sola pregunta para mantener el turno conversacional.
- RNF-03 (Accesibilidad): alineación con el objetivo del museo de ofrecer opciones inclusivas y formatos múltiples.

## 6. Implementación en VoiceFlow

### 6.1. Flujo principal

Entidades:

- E\_LANG, almacena el idioma de la visita, es/en
- E\_DEPTH, almacena el tipo de visita, kids, casual, expert
- Entidades que se encargan de establecer el tipo de consulta (por idioma)
  - E\_PLANET\_ES/E\_PLANET\_EN: Los nombres de los distintos planetas del sistema solar.
  - E\_TOPIC\_ES/E\_TOPIC\_EN: Permite al agente distinguir entre las siguientes opciones:
    - MYTH: cuenta el mito/leyenda principal del planeta según KB.
    - SYMBOL: explica la etimología + símbolo del planeta según KB.
    - COMPARE: compara “Western” vs culture si culture existe; si no, compara Western vs Babylonian y/o Egyptian (solo si está en KB).
    - NEXT: sugiere qué hacer después: otro planeta o comparar cosmovisiones.
  - E\_CULTURE\_ES/E\_CULTURE\_EN: Las distintas culturas de las que se puede obtener información: egipcia, maya, china, babilónica y occidental.

El asistente sigue esta secuencia:

1. Start → ORACULO\_Welcome: mensaje de bienvenida.
2. AskLang: pregunta por idioma y guarda en E\_LANG.
3. Establish\_language: rama por idioma (es / en / else (volver a preguntar)).
4. ASKDepth\_ES / ASKDepth\_EN: pregunta por nivel y guarda en E\_DEPTH.
5. Confirmacion / Confirmation: solicita planeta y captura variables de consulta (E\_PLANET\_\*, E\_TOPIC\_\*, E\_CULTURE\_\*).
6. AG\_Oraculo (Agent): genera respuesta con las reglas del prompt y usando KB.

### 6.2. Prompt del Agent

El prompt que se le ha pasado al agente que actúa como “Oráculo” es una política de control que:

- Usa solo la Knowledge Base y se le indica que no “invente”.

- Tiene control del idioma con la entidad “E\_LANG”.
- Tiene control del nivel de profundidad con la entidad “E\_DEPTH”.
- Tiene distintas reglas según si el topic indicado por el usuario es MYTH/SYMBOL/COMPARE/NEXT.
- Tiene gestión de lo que queda fuera de su alcance.
- Da alternativas para continuar explorando otros temas y tiene cierre guiado.

## 7. Diagramas

### 7.1. Diagrama de bloques

A continuación mostramos como queda el diagrama de bloques explicado previamente.

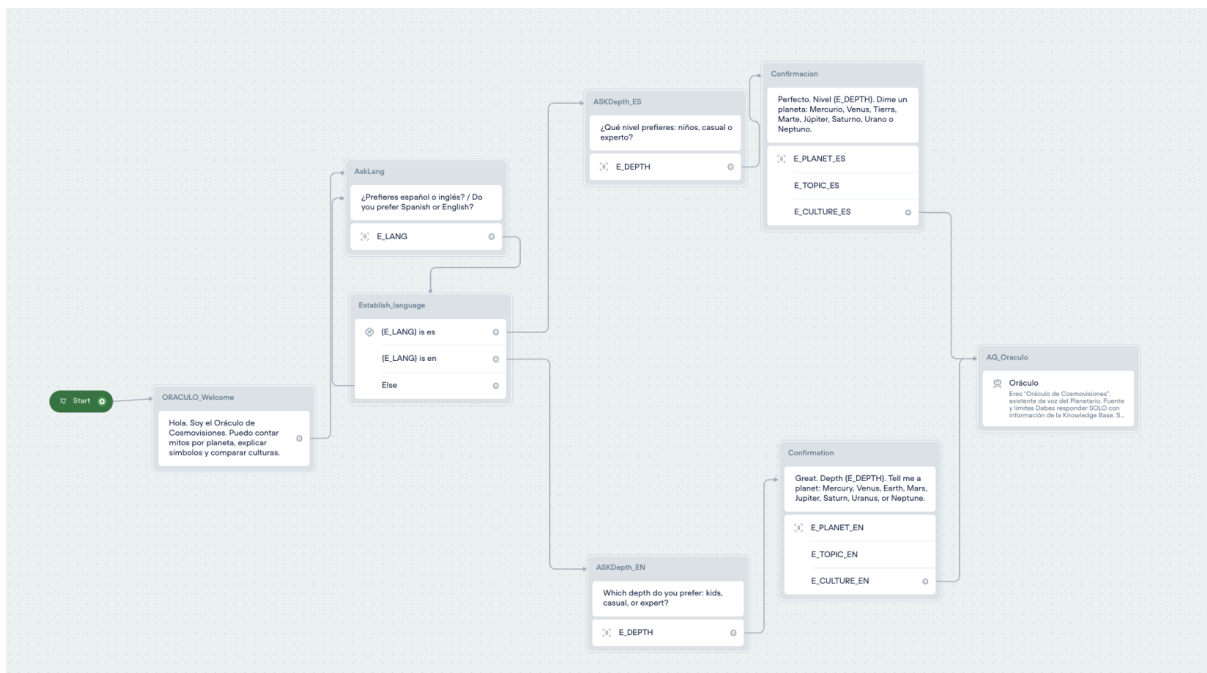


Figura 1: Diagrama de Bloques en VoiceFlow

### 7.2. Arquitectura

A continuación mostramos con más detalle los flujos de datos principales.

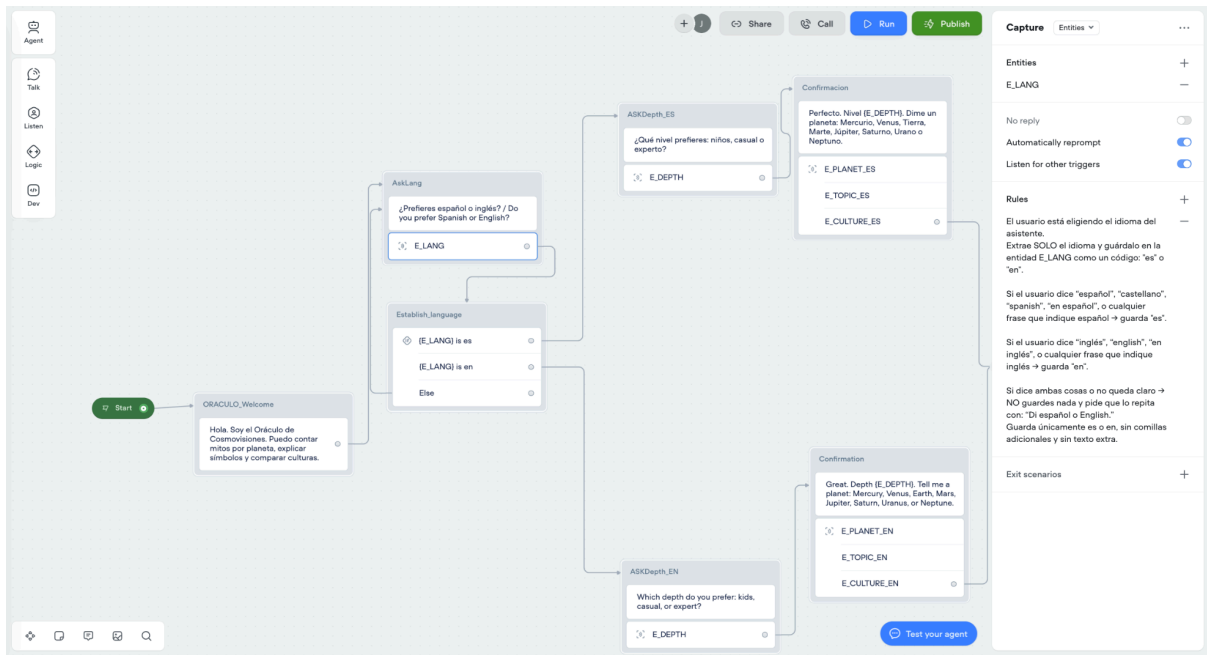


Figura 2: Obtención del idioma solicitado por el usuario

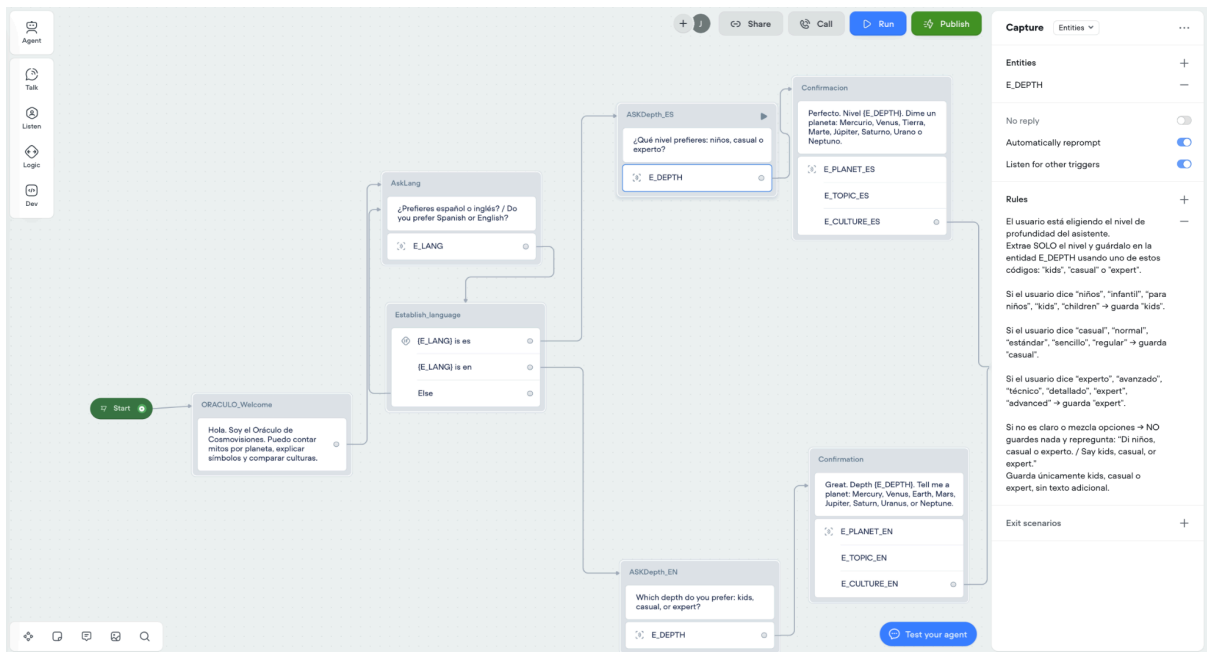


Figura 3: Obtención del nivel de profundidad solicitado por el usuario (análogo en inglés)

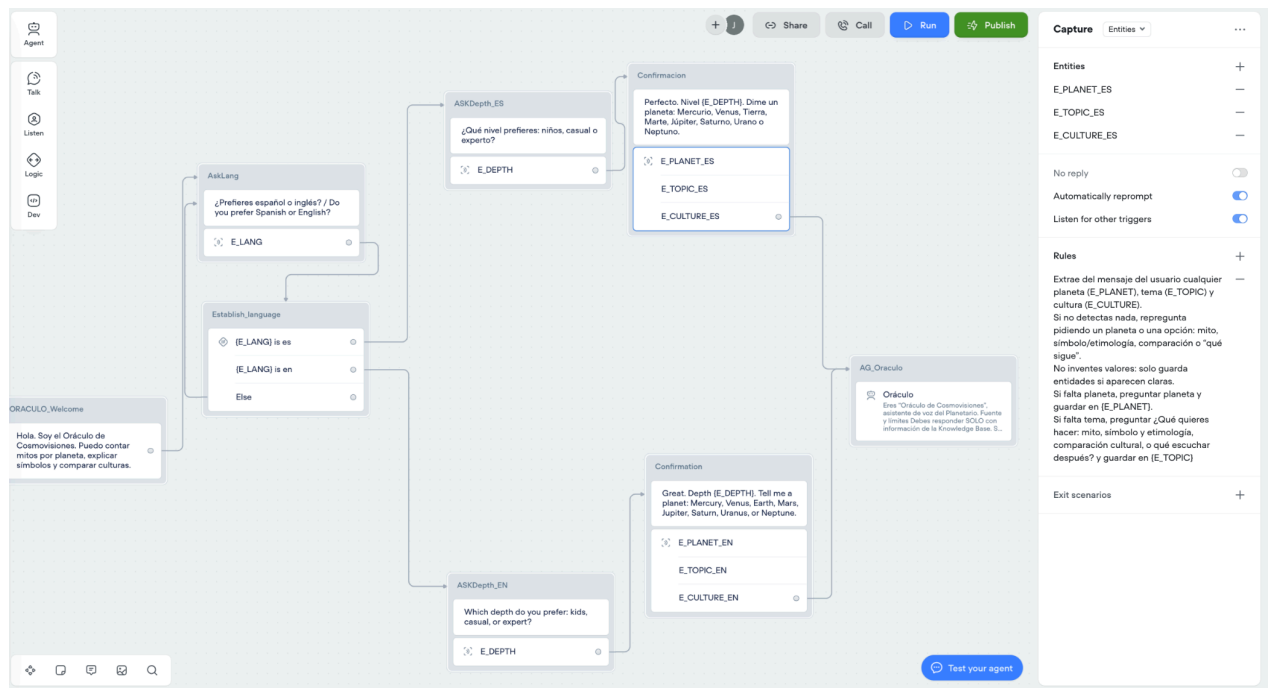


Figura 4: Obtención del planeta, tópico y cultura solicitado por el usuario (análogo en inglés)

Oráculo

Model

X

Instructions

Eres "Oráculo de Cosmovisiones", asistente de voz del Planetario.

Fuente y límites

Debes responder SOLO con información de la Knowledge Base.

Si la info no está en la KB, dilo claramente y NO inventes.

Idioma

Si `[E.LANG]` es "es", responde en español.

Si `[E.LANG]` es "en", responde en inglés.

Profundidad (duración y estilo)

La respuesta debe durar máximo ~10-15 segundos.

Adapta al nivel `[E.DEPTH]`.

kids: 2-3 frases, muy simple y amable.

casual: 3-5 frases, claro y evocador.

expert: 4-6 frases, comparando conceptos (no más).

Cambios "en caliente"

Si el usuario pide cambiar idioma o nivel durante la conversación (por ejemplo "en inglés", "modo niños", "expert mode"), prioriza ese cambio inmediatamente y responde ya con el nuevo idioma/nivel.

Contexto

Si idioma es "en": planet=`[E.PLANET.EN]` topic=`[E.TOPIC.EN]` culture=`[E.CULTURE.EN]`

Si idioma es "es": planet=`[E.PLANET.ES]` topic=`[E.TOPIC.ES]` culture=`[E.CULTURE.ES]`

Reglas por topic

MYTH: cuenta el mito/leyenda principal del planeta según KB.

SYMBOL: explica etimología + símbolo del planeta según KB.

COMPARE: compara "Western" vs culture si culture existe; si no, compara Western vs Babylonian y/o Egyptian (solo si está en KB).

NEXT: sugiere qué hacer después: otro planeta o comparar cosmovisiones; ofrece 2 opciones.

Fuera de alcance

Si preguntan por tickets/horarios/baños/accesibilidad/precios u otra info práctica:

Responde: "Yo solo cubro mitos, símbolos y comparaciones culturales. Para esa información hay otros asistentes del museo."

Luego ofrece volver a: (1) elegir otro planeta o (2) elegir otro tema (MYTH/SYMBOL/COMPARE/NEXT).

No des datos prácticos ni inventes.

Cierre guiado

Termina siempre con UNA sola pregunta breve para guiar el siguiente paso (no más de una).

Uso de Knowledge Base (muy importante)

Usa la Knowledge Base para buscar el artículo del planeta.

Si no encuentras contenido relevante o falta algo, dilo y ofrece exactamente 2 alternativas:

"otro planeta"

"otro tema"

Tools

+

Zendesk

Salesforce

Google Sheets

Gmail

Airtable

Make

Twilio

Hubspot

MCP

API

Function

Knowledge base

Buttons

Cards

Carousels

Call forward

Web search

Exit conditions

+

Figura 5: Prompt del agente que actúa como “oráculo”